DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS VIRTUALES

Ingeniería de Software · Práctica 1: definición de requerimientos con apoyo de la IA

DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

COTIZA-ELEV — Plataforma de cotización automatizada y gestión de servicios para equipos de elevación vertical.

Concepto	Detalle
Empresa cliente	ELEVESE — empresa dedicada a la instalación, modernización y mantenimiento de equipos de elevación vertical.
Empresa desarrolladora	Equipo desarrollador del proyecto: Orlando Villalobos Gutiérrez y Diego Emilio Alférez Vallejo (equipo académico de 2 integrantes; el proyecto se desarrolla bajo los lineamientos de la asignatura, sin razón social constituida).
Nombre del proyecto	COTIZA-ELEV — Plataforma de cotización automatizada y gestión de servicios para equipos de elevación vertical.
Tipo de aplicación	Aplicación web centralizada (acceso por navegador, base de datos única).
Materia	Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Virtuales
Docente	Ing. Alejandro Montes
Periodo de desarrollo	8 semanas · equipo de 2 integrantes
Versión del documento	1.0
Fecha de entrega	29 de septiembre de 2026

León, Guanajuato, México · Septiembre de 2026

Índice

Sección	Página
Datos generales del proyecto e integrantes	3
1. Planteamiento del problema	3
2. Usuario objetivo	5
3. Alcance del proyecto	5
4. Fuera del alcance	7
5. Requerimientos funcionales	8
6. Requerimientos no funcionales	11
7. Historias de usuario	13
8. Criterios de aceptación	14
9. Matriz de trazabilidad	21
10. Riesgos o ambigüedades	23
11. Bitácora de uso de la IA	25
12. Revisión del equipo y errores comunes a evitar	27
13. Tarea para la siguiente semana	28
14. Conclusión	29

Datos generales del proyecto e integrantes

Concepto	Detalle
Empresa cliente	ELEVESE — empresa dedicada a la instalación, modernización y mantenimiento de equipos de elevación vertical.
Empresa desarrolladora	Equipo desarrollador del proyecto: Orlando Villalobos Gutiérrez y Diego Emilio Alférez Vallejo (equipo académico de 2 integrantes; el proyecto se desarrolla bajo los lineamientos de la asignatura, sin razón social constituida).
Nombre del proyecto	COTIZA-ELEV — Plataforma de cotización automatizada y gestión de servicios para equipos de elevación vertical.
Tipo de aplicación	Aplicación web centralizada (acceso por navegador, base de datos única).
Materia y docente	Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Virtuales · Ing. Alejandro Montes
Periodo de desarrollo	8 semanas · equipo de 2 integrantes
Versión y fecha	Versión 1.0 · 29 de septiembre de 2026

Integrantes y roles

La práctica propone cuatro roles de trabajo. Al ser un equipo de dos integrantes, los roles se repartieron en pares y se acordó que cada integrante revisa el trabajo del otro para que la validación no quede en la misma persona que redactó.

Integrante	Roles asumidos	Responsabilidad principal
Orlando Villalobos Gutiérrez	Analista de requerimientos / Validador y tester	Redacta el problema, el usuario objetivo, el alcance y el fuera del alcance; revisa claridad, ambigüedades, verificabilidad y criterios de aceptación.
Diego Emilio Alférez Vallejo	Operador de IA / Documentador	Ejecuta los prompts, registra las respuestas relevantes y las decisiones tomadas, y cuida el formato, la consistencia y la bitácora del documento final.

1. Planteamiento del problema

En esta primera parte se describe, con base en la propuesta inicial entregada al docente, cuál es el problema real de la empresa cliente. Se separa el problema de la solución técnica, porque lo que se necesita resolver no es la falta de una aplicación, sino un proceso comercial que hoy depende de archivos aislados y de criterios de cada persona.

1.1 Problema principal

En ELEVESE, la elaboración de cotizaciones para el suministro de equipos nuevos, las modernizaciones y las intervenciones de mantenimiento (preventivo y correctivo) se ejecuta con procedimientos manuales y con hojas de cálculo desvinculadas entre sí. Cada asesor comercial conserva su propio archivo de precios, el historial de equipos instalados se encuentra repartido en expedientes físicos y en carpetas personales, y la propuesta económica se arma desde cero para cada cliente. Esta desconexión operativa provoca demoras críticas en los tiempos de respuesta comercial, discrepancias recurrentes en el costeo técnico-

económico, dispersión en los expedientes de clientes y activos instalados, y una marcada carencia de estandarización en la emisión y formalización de las propuestas comerciales que se entregan al cliente.

1.2 Necesidad que se busca atender

Se requiere una herramienta que centralice en un solo lugar la información de clientes, las especificaciones técnicas de los equipos de elevación instalados, el catálogo de equipos, servicios y refacciones con sus tarifas vigentes, y que a partir de esos datos genere de forma automática una propuesta económica estructurada, con plantilla corporativa uniforme y lista para su entrega formal. En otras palabras, la necesidad no es solo guardar datos: es reducir el tiempo de cotización, eliminar la variación de precios entre asesores y darle trazabilidad comercial a cada propuesta emitida.

1.3 Usuario afectado

Los usuarios afectados directamente son los asesores comerciales, los ingenieros de ventas técnicas y el personal administrativo de la empresa. De forma indirecta también se ve afectado el cliente final, porque recibe propuestas tardías, con criterios distintos entre un asesor y otro y, en ocasiones, con precios que ya no están vigentes. La gerencia comercial es otro usuario afectado, ya que no cuenta con información consolidada para medir cuánto se cotiza, cuánto se acepta y con qué margen.

1.4 Consecuencias de no resolver el problema

- **Demoras en la respuesta comercial:** el cliente espera varios días por una propuesta que, con la información ya existente en la empresa, podría entregarse el mismo día, lo que abre la puerta a que solicite la cotización con un competidor.
- **Discrepancias en el costeo:** dos asesores pueden cotizar el mismo servicio con precios distintos, lo que afecta la confianza del cliente y el margen de la empresa.
- **Precios desactualizados:** al vivir las tarifas en archivos personales, no hay forma de garantizar que la cotización use el precio vigente del catálogo.
- **Dispersión de expedientes:** no existe un historial confiable por cliente y por equipo, lo que dificulta dar seguimiento a garantías, mantenimientos previos y reclamaciones.
- **Propuestas sin estandarización:** cada cotización tiene formato, condiciones y redacción diferentes, lo que debilita la imagen institucional y la formalización legal-comercial de la oferta.
- **Cero trazabilidad:** no hay registro de qué se cotizó, cuándo se envió, si el cliente aceptó o rechazó, ni quién fue el responsable del seguimiento.

1.5 Redacción mejorada del planteamiento del problema

ELEVESE cotiza suministro de equipos nuevos, modernizaciones y servicios de mantenimiento preventivo y correctivo mediante procedimientos manuales apoyados en hojas de cálculo desvinculadas, sin un repositorio único de clientes, activos instalados y tarifas vigentes. Como consecuencia, los tiempos de respuesta comercial se alargan, el costeo técnico-económico presenta discrepancias entre asesores, los expedientes de clientes y equipos quedan dispersos, y las propuestas económicas se emiten sin un formato ni condiciones comerciales homogéneas. La empresa necesita un mecanismo que concentre esa información y automatice la generación de la propuesta económica, de modo que cotizar sea un proceso rápido, consistente y verificable.

> *Aclaración del equipo: el problema es la dispersión y la manualidad del proceso de cotización; la aplicación web es la solución propuesta, no el problema.*

2. Usuario objetivo

El usuario objetivo se define como el personal de ELEVESE que participa en la preparación, revisión o autorización de una cotización de equipos de elevación. Todos los perfiles comparten un rasgo: trabajan en oficina, desde computadora de escritorio o portátil, con navegador web y conexión a internet; ninguno de ellos tiene perfil técnico de desarrollo de software.

Perfil de usuario	Descripción y necesidad principal	Uso esperado	Nivel técnico
Asesor comercial	Recibe la solicitud del cliente, registra sus datos y arma la propuesta. Necesita cotizar rápido, con precios vigentes y sin depender de otra área.	Diario, varias cotizaciones por semana	Básico (oficina)
Ingeniero de ventas técnicas	Define las especificaciones del equipo y valida que los parámetros técnicos (capacidad, paradas, velocidad, altura de recorrido) sean coherentes. Necesita que el sistema calcule con reglas claras y que registre el historial del activo.	Diario / por proyecto	Medio (técnico, no desarrollo)
Personal administrativo	Da seguimiento a la propuesta, verifica datos fiscales del cliente y controla vigencias. Necesita consultar y exportar información sin pedirla a otra persona.	Diario	Básico (oficina)
Administrador del sistema / gerente comercial	Administra usuarios, roles, catálogo y tarifas, y revisa indicadores de cotización. Necesita control y reportes consolidados.	Semanal	Medio
Cliente final de ELEVESE	Beneficiario indirecto: recibe la propuesta en PDF. No usa la plataforma; únicamente se le entrega el documento generado.	No aplica (usuario externo)	No aplica

2.1 Contexto de uso

- Uso concurrente: varios asesores pueden cotizar al mismo tiempo sobre la misma base de datos centralizada, por lo que el sistema debe soportar accesos simultáneos.
- Uso ubicuo: se accede desde cualquier equipo con navegador, sin instalar software local.
- Dispositivo principal: computadora de escritorio o portátil en oficina (resolución mínima esperada de 1366 × 768 píxeles). El uso desde teléfono móvil no se considera crítico en esta primera versión.
- Momento de uso: durante o inmediatamente después de la llamada, correo o visita del cliente, por lo que el flujo debe poder completarse de una sola vez y guardarse parcialmente si se interrumpe.

2.2 Usuarios excluidos de esta versión

No se contempla el acceso directo del cliente final de ELEVESE (no habrá portal de autoservicio ni consulta pública de propuestas), ni usuarios sin sesión, ni personal externo de otras empresas. Esta decisión se justifica en el apartado 4 (fuera del alcance).

3. Alcance del proyecto

El alcance se definió pensando en un periodo de desarrollo de 8 semanas. La propuesta inicial menciona equipos de 3 integrantes; el equipo actual está formado por 2 integrantes, por lo que se priorizó un producto mínimo viable que cubra el ciclo completo de cotización (cliente → activo → servicios → cálculo → propuesta en PDF) y se dejaron fuera las funcionalidades administrativas avanzadas que no son indispensables para demostrar el funcionamiento del proceso.

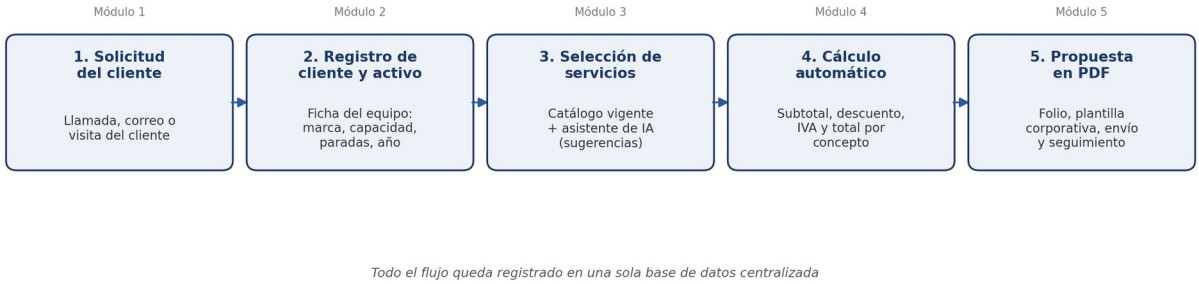


Figura 1. Flujo de cotización que la plataforma debe soportar de principio a fin (elaboración propia).

3.1 Funcionalidades dentro del alcance

Módulo	Funcionalidades incluidas	Prioridad
A. Acceso y seguridad	Inicio de sesión, roles y permisos (administrador, asesor comercial, ingeniero de ventas), recuperación de contraseña y cierre de sesión por inactividad.	Alta
B. Clientes	Alta, consulta, búsqueda, edición y baja lógica de clientes, con validación de campos obligatorios y detección de duplicados por RFC o nombre.	Alta
C. Activos (equipos de elevación)	Ficha técnica del equipo asociado al cliente (marca, modelo, tipo, capacidad, paradas, velocidad, año, ubicación, número de serie) e historial de cotizaciones y servicios por equipo.	Alta
D. Catálogo y tarifas	Catálogo de equipos nuevos, servicios y refacciones con precio unitario, unidad de medida y vigencia; administración de tarifas y actualización masiva por archivo CSV.	Alta
E. Cotizador	Cotización de equipo nuevo, modernización, mantenimiento preventivo (pólizas) y correctivo; cálculo automático de subtotales, descuentos, IVA y total; edición de partidas; guardado en borrador y duplicado de cotizaciones previas.	Alta
F. Asistente de IA	Asistente que guía la captura de variables técnicas y operativas, sugiere servicios y refacciones con base en la descripción del problema del equipo y avisa cuando falta información, usando siempre los precios del catálogo vigente.	Media
G. Documento y seguimiento	Generación de la propuesta en PDF con plantilla corporativa y folio consecutivo, envío por correo desde la plataforma y registro del estado comercial (enviada, aceptada, rechazada, vencida).	Alta
H. Reportes y administración	Tablero básico de cotizaciones emitidas y aceptadas, exportación de un reporte filtrado en CSV/PDF, bitácora de auditoría de acciones críticas y manejo centralizado de errores.	Media



Figura 2. Módulos del alcance y requerimientos funcionales que los cubren (elaboración propia).

3.2 Restricciones y supuestos del alcance

- Tiempo: 8 semanas de calendario académico, con dedicación parcial del equipo.
- Equipo: 2 integrantes (Orlando Villalobos Gutiérrez y Diego Emilio Alférez Vallejo), quienes además cursan otras asignaturas.
- Infraestructura supuesta: servidor con Linux, Apache o Nginx, PHP 8.x y MySQL 8, con certificado HTTPS; este supuesto debe confirmarse con la empresa cliente.
- Datos iniciales: la empresa proporciona el catálogo de servicios y tarifas vigentes y los datos de sus clientes en archivo; la migración de historiales antiguos no forma parte del alcance.
- Alcance funcional: se prioriza el ciclo de cotización; las funciones administrativas avanzadas (inventario, facturación, órdenes de trabajo) quedan para una segunda fase.

4. Fuera del alcance

Lo siguiente no se desarrollará en esta versión. Cada exclusión tiene una razón concreta: no cabe en las 8 semanas, no es indispensable para validar el proceso de cotización, o depende de decisiones y sistemas que no controla el equipo.

Funcionalidad excluida	Justificación de la exclusión
Facturación electrónica y timbrado fiscal (CFDI)	Requiere integración con un PAC autorizado, manejo de certificados y cumplimiento fiscal; no aporta al objetivo de cotizar y excede el tiempo disponible.
Aplicación móvil nativa (Android/iOS)	El uso principal es de oficina con navegador. La versión web cumple la necesidad; una app nativa implicaría un esfuerzo de desarrollo que no cabe en 8 semanas.
Portal de autoservicio para el cliente final	Cambia el modelo de usuario objetivo y abre temas de privacidad y soporte. El cliente sigue recibiendo la propuesta en PDF por correo.
Integración con ERP o sistema contable	No se cuenta con documentación ni acceso a las interfaces del sistema contable de la empresa; se resolverá con exportación de archivos CSV.
Control de inventario, almacén y compras	Es otro proceso de negocio. Se supone que existencias y tiempos de entrega se confirman por fuera de la plataforma.
Firma electrónica avanzada (e.firma / firma del SAT)	La propuesta se formaliza con firma autógrafa del representante; implementar firma electrónica avanzada implica trámites y requisitos legales fuera del control del equipo.

Pago en línea o pasarela de cobro	El cobro se realiza por los medios actuales de la empresa; integrar una pasarela agrega requisitos financieros y de seguridad no previstos.
Órdenes de trabajo en campo con consumos, fotos y rastreo de técnicos	Requiere app móvil, geolocalización y trabajo en sitio; se plantea como fase 2 porque excede el alcance y el tiempo de esta práctica.
Multiempresa o multisucursal con catálogos separados	La operación inicial es una sola empresa con una sola lista de precios; multiplicar catálogos complicaría la administración de tarifas.
Reportes analíticos avanzados y predicción de ventas con IA	Con una sola empresa y pocos meses de datos no hay información suficiente para modelos predictivos; en esta versión solo se incluye un tablero básico.
Migración histórica completa de archivos de Excel anteriores	Los archivos antiguos tienen formatos y criterios distintos entre asesores; solo se cargan clientes y tarifas vigentes al inicio del proyecto.

5. Requerimientos funcionales

Los requerimientos se numeraron como RF-01, RF-02, RF-03 y se agruparon por módulo. Cada uno está redactado de forma verificable (se puede comprobar con una prueba), es unitario (no mezcla dos funciones en un mismo enunciado) y respeta el alcance definido. Se incluyen los casos normales y también el manejo de errores.

5.1 Módulo A — Acceso y seguridad

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir el inicio de sesión únicamente con correo electrónico y contraseña válidos registrados por el administrador.	Alta
RF-02	El sistema debe bloquear la cuenta durante 15 minutos después de 5 intentos fallidos consecutivos y mostrar el motivo del bloqueo.	Alta
RF-03	El sistema debe permitir recuperar la contraseña mediante un enlace enviado al correo registrado, con vigencia de 30 minutos.	Media
RF-04	El sistema debe asignar a cada usuario un rol (administrador, asesor comercial o ingeniero de ventas) y mostrar solo los módulos permitidos para ese rol.	Alta
RF-05	El sistema debe cerrar la sesión automáticamente después de 20 minutos de inactividad y avisar 1 minuto antes de hacerlo.	Media

5.2 Módulo B — Clientes

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-06	El sistema debe registrar clientes capturando razón social, RFC, nombre del contacto, correo, teléfono y domicilio, y debe impedir el guardado si algún campo obligatorio está vacío o el correo no tiene formato válido.	Alta
RF-07	El sistema debe buscar y filtrar clientes por razón social, RFC o correo sobre una lista de hasta 5,000 registros.	Alta
RF-08	El sistema debe permitir editar los datos de un cliente y conservar el historial de cambios (usuario y fecha de la modificación).	Media
RF-09	El sistema debe avisar antes de guardar cuando detecte un cliente duplicado por RFC o por razón social similar, y debe permitir cancelar la captura.	Alta
RF-10	El sistema debe permitir la baja lógica de un cliente conservando sus cotizaciones históricas y sin eliminarlas de la base de datos.	Media

5.3 Módulo C — Activos (equipos de elevación)

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-11	El sistema debe registrar un activo asociado obligatoriamente a un cliente con los campos: tipo de equipo (pasajeros, carga o montaautos), marca, modelo, número de serie, capacidad en kilogramos, número de paradas, velocidad, año de instalación y ubicación.	Alta
RF-12	El sistema debe validar los rangos técnicos del activo (por ejemplo, capacidad mayor que cero y número de paradas mayor o igual a 2) y avisar cuando el valor capture esté fuera del rango esperado, sin bloquear el registro si el usuario confirma que el dato es correcto.	Media
RF-13	El sistema debe mostrar el historial de cotizaciones, servicios y mantenimientos previos de cada activo, ordenado de la fecha más reciente a la más antigua.	Media

5.4 Módulo D — Catálogo y tarifas

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-14	El sistema debe administrar el catálogo de equipos nuevos con especificaciones y costo base.	Alta
RF-15	El sistema debe administrar el catálogo de servicios y refacciones con clave, descripción, unidad de medida y precio unitario.	Alta
RF-16	El sistema debe manejar tarifas con fecha de inicio y fecha de fin de vigencia, y debe usar en las cotizaciones únicamente el precio vigente a la fecha de emisión.	Alta
RF-17	El sistema debe permitir la actualización masiva de precios mediante la carga de un archivo CSV, validando columnas y formato antes de aplicar los cambios, y debe mostrar un resumen de cuántos registros se actualizaron y cuáles se rechazaron con su motivo.	Media

5.5 Módulo E — Cotizador

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-18	El sistema debe crear una cotización seleccionando cliente, activo y tipo de cotización (equipo nuevo, modernización, mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo).	Alta
RF-19	El sistema debe calcular automáticamente el subtotal por concepto, el descuento aplicado, el IVA y el total de la cotización, mostrando el desglose completo.	Alta
RF-20	El sistema debe calcular las partidas de equipo nuevo y modernización a partir de las reglas del catálogo (equipo, capacidad y número de paradas) sin permitir la captura manual del precio unitario.	Alta
RF-21	El sistema debe cotizar pólizas de mantenimiento preventivo considerando periodicidad (mensual, bimestral o trimestral) y número de visitas al año, y debe mostrar el costo por visita y el costo anual.	Alta
RF-22	El sistema debe cotizar mantenimiento correctivo capturando el diagnóstico, los servicios y refacciones requeridos, y las horas de mano de obra.	Alta
RF-23	El sistema debe permitir agregar, eliminar y modificar la cantidad de las partidas de una cotización, recalculando los totales de inmediato.	Alta
RF-24	El sistema debe guardar la cotización en estado borrador y permitir recuperarla después para continuar su edición.	Alta
RF-25	El sistema debe asignar a cada cotización el estado correspondiente (borrador, enviada, aceptada, rechazada o vencida) y la fecha de vigencia de sus precios.	Media
RF-26	El sistema debe permitir duplicar una cotización previa como base para una nueva, copiando sus partidas y tomando los precios vigentes al momento de la copia.	Media

5.6 Módulo F — Asistente de IA

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-27	El sistema debe ofrecer un asistente que solicite al usuario, paso a paso, las variables técnicas y operativas que falten para armar la cotización.	Media
RF-28	El sistema debe sugerir servicios y refacciones a partir de la descripción del problema del equipo escrita por el usuario, y debe requerir que el usuario confirme o descarte cada sugerencia antes de agregarla a la cotización.	Media
RF-29	El sistema debe impedir la generación de la propuesta cuando falten campos obligatorios o existan datos incoherentes, indicando en una lista cuáles son.	Alta
RF-30	El asistente debe tomar los importes exclusivamente del catálogo vigente: no debe calcular ni inventar precios, y cuando no encuentre un precio debe pedir al usuario que lo asigne desde el catálogo.	Alta

5.7 Módulo G — Documento y seguimiento

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-31	El sistema debe generar la propuesta económica en formato PDF con plantilla corporativa que incluya logo, datos fiscales del cliente, descripción de las partidas, subtotal, IVA, total, vigencia, condiciones comerciales y espacio para firma.	Alta
RF-32	El sistema debe asignar un folio consecutivo por año y tipo de documento, sin repetir números, y mostrarlo en el PDF generado.	Alta
RF-33	El sistema debe permitir enviar la propuesta por correo electrónico desde la plataforma al correo registrado del cliente y guardar el registro del envío (fecha, usuario y destinatario).	Media
RF-34	El sistema debe permitir registrar si la propuesta fue aceptada o rechazada por el cliente, con fecha y nota opcional del asesor.	Media

5.8 Módulo H — Reportes, administración y errores

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-35	El sistema debe mostrar un tablero con el número de cotizaciones emitidas, aceptadas y rechazadas, y el monto total cotizado por periodo.	Media
RF-36	El sistema debe exportar un reporte de cotizaciones filtrado por rango de fechas, cliente y asesor en formato CSV o PDF.	Media
RF-37	El sistema debe registrar una bitácora de auditoría con usuario, fecha y acción realizada para las operaciones críticas (alta, edición y cancelación de clientes y tarifas, y emisión de propuestas).	Media
RF-38	El sistema debe centralizar el manejo de errores: ante una falla debe mostrar un mensaje en español con la causa probable y la acción sugerida, sin mostrar trazas técnicas ni datos internos, y debe registrar el evento.	Alta
RF-39	El sistema debe rechazar con mensaje claro toda operación sobre un registro inexistente o ya cancelado (por ejemplo, cotizar un activo que no pertenece al cliente seleccionado).	Media

Total de requerimientos funcionales: 39. Del total inicial propuesto por la IA se consolidaron y eliminaron los que estaban fuera del alcance o se repetían; el detalle está en la bitácora del apartado 11.

6. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales se redactaron con valores medibles para que el validador pueda comprobarlos, no con adjetivos. Se agrupan por categoría: usabilidad, rendimiento, seguridad básica, mantenibilidad, modularidad, compatibilidad, pruebas y documentación.

6.1 Usabilidad

ID	Requerimiento no funcional
RNF-01	La interfaz debe estar completamente en español y usarse desde el navegador, sin instalación de software en el equipo del usuario.
RNF-02	Toda acción que guarde o modifique información debe mostrar una confirmación visual (mensaje de éxito) en un máximo de 2 segundos.
RNF-03	Los mensajes de error deben estar en español, señalar el campo o el motivo del problema y sugerir la acción para corregirlo; no deben mostrar códigos internos ni trazas técnicas.
RNF-04	Un usuario capacitado debe poder completar una cotización de mantenimiento preventivo en 10 pasos o menos y en menos de 5 minutos, guiado por la interfaz.

6.2 Rendimiento

ID	Requerimiento no funcional
RNF-05	El tiempo de respuesta de las pantallas principales debe ser menor o igual a 3 segundos en el 95 % de las peticiones, con 50 usuarios concurrentes.
RNF-06	La generación de la propuesta en PDF debe completarse en 10 segundos o menos.
RNF-07	Las búsquedas y filtros deben responder en 2 segundos o menos con un volumen de 5,000 clientes, 20,000 activos y 100,000 cotizaciones registradas.
RNF-08	La respuesta del asistente de IA debe entregarse en 8 segundos o menos por turno de conversación; si el servicio externo falla, el sistema debe avisar al usuario y permitir continuar la cotización de forma manual.

6.3 Seguridad básica

ID	Requerimiento no funcional
RNF-09	Todo el tráfico debe viajar por HTTPS (TLS 1.2 o superior) y las contraseñas deben almacenarse con algoritmo de hash con sal (bcrypt o argon2), nunca en texto plano.
RNF-10	La sesión debe expirar a los 20 minutos de inactividad y el cierre de sesión debe invalidar la sesión en el servidor.
RNF-11	La autorización por rol debe validarse en el servidor en cada petición, no solo ocultando opciones en la interfaz.
RNF-12	Toda entrada del usuario debe validarse y sanitizarse en el cliente y en el servidor para prevenir inyección SQL y XSS.
RNF-13	El sistema debe realizar respaldo automático diario de la base de datos con retención de 30 días y una prueba de restauración mensual documentada.
RNF-14	Los datos personales y fiscales de los clientes deben ser accesibles solo a los roles autorizados y tratarse conforme al aviso de privacidad de la empresa.

6.4 Mantenibilidad

ID	Requerimiento no funcional
RNF-15	El código debe mantenerse en un repositorio Git con historial y mensajes de cambio descriptivos, y con una convención de estilo documentada.
RNF-16	Las credenciales y parámetros de conexión no deben estar escritos en el código: deben leerse de un archivo de configuración fuera del repositorio.
RNF-17	La lógica de cálculo de precios debe existir en un solo componente reutilizable; no debe duplicarse en varias pantallas del sistema.

6.5 Modularidad

ID	Requerimiento no funcional
RNF-18	Los módulos de clientes, catálogo, cotizaciones y documentos deben exponerse como servicios con interfaz documentada, de modo que puedan probarse de forma independiente.
RNF-19	Las tarifas y las reglas de cálculo deben ser configurables por el administrador desde la interfaz, sin necesidad de modificar código.

6.6 Compatibilidad

ID	Requerimiento no funcional
RNF-20	El sistema debe funcionar correctamente en las dos versiones más recientes de Chrome, Edge y Firefox, con resolución mínima de 1366 × 768 píxeles.
RNF-21	El sistema debe desplegarse en un servidor Linux con Apache o Nginx, PHP 8.x y MySQL 8 (versión y proveedor pendientes de confirmar con la empresa cliente).
RNF-22	La exportación de datos debe usar formatos abiertos (CSV y PDF) legibles en Excel y en cualquier lector de PDF.

6.7 Pruebas

ID	Requerimiento no funcional
RNF-23	Cada requerimiento funcional debe tener al menos un caso de prueba documentado con su evidencia (captura de pantalla o registro de ejecución), incluyendo casos de error y casos límite.
RNF-24	Debe existir un ambiente de pruebas separado de producción, con datos de ejemplo, y ejecutar pruebas de regresión antes de cada entrega.

6.8 Documentación y disponibilidad

ID	Requerimiento no funcional
RNF-25	El sistema debe entregarse con manual de usuario en PDF y en español, con capturas de pantalla por módulo.
RNF-26	Debe existir documentación técnica: modelo de datos, diccionario de tablas, listado de servicios e instructivo de instalación.
RNF-27	El sistema debe estar disponible al menos el 99 % del horario laboral (lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas), con monitoreo básico de errores.

Total de requerimientos no funcionales: 27. Cada uno se puede comprobar mediante una prueba de carga, una revisión de código o una medición en el ambiente de pruebas.

7. Historias de usuario

Se redactaron 22 historias de usuario con el formato “Como [tipo de usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]”. Cada historia indica los requerimientos funcionales que cubre, su prioridad y una estimación de días de trabajo. El requisito de la práctica era un mínimo de 5 historias; se elaboraron las necesarias para cubrir los 39 requerimientos funcionales y todas incluyen un beneficio concreto, no solo la acción.

ID	Historia de usuario	Requerimientos	Prioridad	Estimación
HU-01	Como asesor comercial, quiero iniciar sesión con mi correo y mi contraseña, para entrar a la plataforma únicamente si tengo una cuenta autorizada.	RF-01, RF-02	Alta	2 días
HU-02	Como asesor comercial, quiero recuperar mi contraseña por correo electrónico, para volver a entrar cuando olvide mi contraseña sin pedir ayuda a otra persona.	RF-03	Media	1 día
HU-03	Como administrador del sistema, quiero asignar un rol a cada usuario y que la sesión se cierre sola, para que cada persona vea solo los módulos que le corresponden y que nadie deje sesiones abiertas.	RF-04, RF-05	Alta	2 días
HU-04	Como asesor comercial, quiero registrar los datos de un cliente nuevo, para tener su información completa y lista para cotizar sin volver a capturarla después.	RF-06, RF-09	Alta	2 días
HU-05	Como personal administrativo, quiero buscar, editar y dar de baja clientes conservando su historial, para corregir datos y dejar de ver clientes inactivos sin perder las cotizaciones que ya se le hicieron.	RF-07, RF-08, RF-10	Alta	3 días
HU-06	Como ingeniero de ventas técnicas, quiero registrar la ficha técnica del equipo de elevación de un cliente, para que las cotizaciones se calculen con las características reales del equipo instalado.	RF-11, RF-12	Alta	3 días
HU-07	Como ingeniero de ventas técnicas, quiero consultar el historial de un activo, para saber qué se le ha cotizado y qué mantenimientos ha recibido antes de proponer algo nuevo.	RF-13	Media	2 días
HU-08	Como administrador del sistema, quiero administrar el catálogo de equipos, servicios y tarifas con su vigencia, para que todos los asesores coticen con los mismos precios y que el sistema use solo el precio vigente.	RF-14, RF-15, RF-16	Alta	4 días
HU-09	Como administrador del sistema, quiero actualizar varios precios de una sola vez cargando un archivo CSV, para evitar capturar precio por precio cuando la lista de tarifas cambia.	RF-17	Media	3 días
HU-10	Como asesor comercial, quiero cotizar el suministro de un equipo nuevo o una modernización, para entregar al cliente un precio calculado con el catálogo de la empresa, sin capturarlo a mano.	RF-18, RF-20	Alta	4 días
HU-11	Como asesor comercial, quiero ver el desglose de subtotal, descuento, IVA y total de la cotización, para explicarle al cliente cómo se forma el precio y evitar errores de cálculo.	RF-19	Alta	2 días
HU-12	Como asesor comercial, quiero cotizar una póliza de mantenimiento preventivo con periodicidad y número de visitas, para ofrecer al cliente el costo por visita y el costo anual del servicio.	RF-21	Alta	3 días
HU-13	Como ingeniero de ventas técnicas, quiero cotizar un servicio de mantenimiento correctivo con diagnóstico, refacciones y mano de obra, para documentar por escrito qué falla se atiende y qué se cobra por ello.	RF-22	Alta	3 días
HU-14	Como asesor comercial, quiero editar las partidas de una	RF-23, RF-24,	Alta	4 días

	cotización y guardarla como borrador, para ajustar cantidades mientras hablo con el cliente sin perder lo capturado.	RF-25		
HU-15	Como asesor comercial, quiero duplicar una cotización anterior como base para una nueva, para no volver a capturar todas las partidas cuando se cotiza el mismo tipo de equipo a otro cliente.	RF-26	Media	2 días
HU-16	Como asesor comercial, quiero que un asistente me vaya preguntando los datos que faltan para armar la cotización, para no equivocarme en los campos técnicos cuando el cliente no tiene la información a la mano.	RF-27	Media	3 días
HU-17	Como ingeniero de ventas técnicas, quiero que el asistente me sugiera servicios y refacciones a partir de la falla que describo, para no olvidar conceptos que normalmente se cobran en ese tipo de falla.	RF-28	Media	3 días
HU-18	Como asesor comercial, quiero que el sistema me avise qué datos faltan antes de generar la propuesta, para no entregar al cliente un documento incompleto o con datos incoherentes.	RF-29, RF-30	Alta	2 días
HU-19	Como asesor comercial, quiero generar la propuesta económica en PDF con folio y plantilla corporativa, para entregar un documento formal y uniforme al cliente, sin armarlo en Word cada vez.	RF-31, RF-32	Alta	4 días
HU-20	Como personal administrativo, quiero enviar la propuesta por correo y registrar si el cliente aceptó o rechazó, para tener claro qué se envió, cuándo y en qué quedó cada oportunidad.	RF-33, RF-34	Media	3 días
HU-21	Como gerente comercial, quiero ver un tablero con las cotizaciones emitidas, aceptadas y el monto cotizado, y exportar el reporte, para medir el trabajo del área y entregar información a la dirección sin armar hojas de cálculo.	RF-35, RF-36	Media	3 días
HU-22	Como administrador del sistema, quiero consultar la bitácora de acciones críticas y que los errores se expliquen en español, para poder investigar quién cambió un precio o emitió una propuesta, y que el usuario común entienda cualquier falla.	RF-37, RF-38, RF-39	Media	3 días

Prioridad Alta: indispensable para que el ciclo de cotización funcione. Prioridad Media: importante para la operación, se programa después de las Altas.

8. Criterios de aceptación

Cada historia de usuario tiene tres criterios de aceptación en formato “Dado [contexto], cuando [acción], entonces [resultado esperado]”. Los criterios cubren el caso exitoso, los datos incorrectos, los errores esperados y los casos límite (archivos vacíos, descuentos extremos, registros ya cancelados). En total son 66 criterios, numerados con el mismo número de la historia a la que pertenecen.

Criterios de aceptación de HU-01

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-01.1	Caso exitoso	Dado que que mi cuenta está activa y escribo correo y contraseña correctos, cuando presiono el botón Iniciar sesión, entonces el sistema me lleva al tablero principal y muestra mi nombre y mi rol.
CA-01.2	Datos incorrectos	Dado que que escribo una contraseña equivocada, cuando presiono el botón Iniciar sesión, entonces el sistema muestra “Correo o contraseña incorrectos” sin decir cuál dato falló y no me deja entrar.
CA-01.3	Error esperado / caso límite	Dado que que acumulo 5 intentos fallidos consecutivos, cuando intento iniciar sesión por sexta vez, entonces el sistema bloquea mi cuenta durante 15 minutos y me muestra el tiempo

		que falta para volver a intentarlo.

Criterios de aceptación de HU-02

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-02.1	Caso exitoso	Dado que que mi correo está registrado y olvidé mi contraseña, cuando solicito recuperarla y abro el enlace antes de 30 minutos, entonces el sistema me permite definir una contraseña nueva y me deja iniciar sesión con ella.
CA-02.2	Caso límite	Dado que que recibí el enlace de recuperación hace más de 30 minutos, cuando abro el enlace, entonces el sistema muestra “El enlace expiró, solicita uno nuevo” y no permite cambiar la contraseña.
CA-02.3	Datos incorrectos / seguridad	Dado que que escribo un correo que no está registrado, cuando solicito la recuperación, entonces el sistema responde “Si el correo está registrado recibirás un enlace” sin revelar si la cuenta existe.

Criterios de aceptación de HU-03

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-03.1	Caso exitoso	Dado que que soy administrador y doy de alta a un asesor comercial, cuando el asesor inicia sesión, entonces el sistema le muestra clientes, activos y cotizador, pero no el módulo de administración de usuarios.
CA-03.2	Error esperado	Dado que que soy asesor comercial y escribo directo en la barra del navegador la dirección del módulo de administración, cuando el sistema recibe la petición, entonces el sistema responde “No tienes permisos para esta sección” y registra el intento en la bitácora.
CA-03.3	Caso límite	Dado que que llevo 20 minutos sin usar la plataforma con la sesión abierta, cuando el sistema detecta la inactividad, entonces un minuto antes me avisa que la sesión se cerrará y al minuto 20 cierra la sesión y me pide entrar de nuevo.

Criterios de aceptación de HU-04

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-04.1	Caso exitoso	Dado que que tengo los datos del cliente (razón social, RFC, contacto, correo, teléfono y domicilio), cuando los capturo y guardo, entonces el sistema muestra “Cliente guardado correctamente” con su número de cliente y queda disponible para cotizar.
CA-04.2	Datos incorrectos	Dado que que dejo el RFC vacío o escribo un correo sin arroba, cuando presiono Guardar, entonces el sistema marca con rojo los campos con problema, explica el motivo y no guarda el registro.
CA-04.3	Error esperado / caso límite	Dado que que ya existe un cliente con el mismo RFC, cuando presiono Guardar, entonces el sistema avisa “Ya existe un cliente con ese RFC” y me ofrece verlo o cancelar la captura sin duplicar el registro.

Criterios de aceptación de HU-05

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-05.1	Caso exitoso	Dado que que existen 800 clientes registrados y escribo “elev” en el buscador, cuando el sistema ejecuta la búsqueda, entonces en menos de 2 segundos muestra la lista de clientes coincidentes y me deja abrir su ficha.
CA-05.2	Caso exitoso / trazabilidad	Dado que que estoy corrigiendo el teléfono de un cliente, cuando guardo el cambio, entonces el sistema guarda el dato nuevo y registra en el historial quién lo modificó y en qué fecha.
CA-05.3	Caso límite	Dado que que doy de baja lógica a un cliente que ya tenía 4 cotizaciones, cuando confirmo la baja, entonces el cliente deja de aparecer en las búsquedas nuevas, pero sus 4 cotizaciones siguen consultables en el historial.

Criterios de aceptación de HU-06

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-06.1	Caso exitoso	Dado que que el cliente ya está registrado y tengo los datos del equipo, cuando capturo tipo, marca, modelo, serie, capacidad, paradas, velocidad, año y ubicación, y guardo, entonces el sistema guarda el activo ligado al cliente y lo muestra en su ficha técnica.
CA-06.2	Datos fuera de rango	Dado que que capturo capacidad 0 kg o 1 parada, cuando intento guardar, entonces el sistema muestra “El valor está fuera del rango esperado (2 a 40 paradas)” y me deja corregir o confirmar el dato.
CA-06.3	Error esperado	Dado que que intento guardar un activo sin haber seleccionado cliente, cuando presiono Guardar, entonces el sistema muestra “Selecciona el cliente al que pertenece el equipo” y no crea el registro.

Criterios de aceptación de HU-07

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-07.1	Caso exitoso	Dado que que el activo tiene 3 cotizaciones y 2 mantenimientos registrados, cuando abro la pestaña Historial del activo, entonces el sistema las lista de la más reciente a la más antigua con fecha, tipo de servicio, monto y estado.
CA-07.2	Caso límite	Dado que que el activo se acaba de registrar y no tiene movimientos, cuando abro el historial, entonces el sistema muestra “Este activo todavía no tiene cotizaciones ni servicios registrados” sin marcar error.
CA-07.3	Error esperado	Dado que que abro el historial con el enlace de un activo que fue dado de baja, cuando el sistema recibe la petición, entonces el sistema muestra “El activo no existe o fue dado de baja” y no muestra información.

Criterios de aceptación de HU-08

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-08.1	Caso exitoso	Dado que que doy de alta el servicio “Mantenimiento preventivo por visita” con precio 1,850.00 y unidad “visita”,

		cuando guardo el registro, entonces el servicio queda disponible en el cotizador con ese precio y unidad.
CA-08.2	Datos incorrectos	Dado que que intento guardar un precio en cero o negativo, cuando presiono Guardar, entonces el sistema muestra “El precio debe ser mayor que cero” y no guarda la tarifa.
CA-08.3	Caso límite / vigencia	Dado que que programé una tarifa nueva con fecha de inicio del próximo mes, cuando genero una cotización hoy, entonces la cotización usa la tarifa vigente hoy, muestra su fecha de vigencia y no aplica la tarifa futura.

Criterios de aceptación de HU-09

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-09.1	Caso exitoso	Dado que que preparé un CSV con las columnas clave y precio, con 40 registros correctos, cuando lo cargo y confirmo la actualización, entonces el sistema muestra “38 registros actualizados y 2 rechazados” y lista el motivo de cada rechazo (fila y columna).
CA-09.2	Datos incorrectos	Dado que que el archivo no trae la columna “precio”, cuando lo cargo, entonces el sistema muestra “Falta la columna obligatoria: precio” y no aplica ningún cambio al catálogo.
CA-09.3	Caso límite	Dado que que el archivo solo tiene el renglón de encabezados o está vacío, cuando lo cargo, entonces el sistema muestra “El archivo no contiene registros para procesar” y no modifica ninguna tarifa.

Criterios de aceptación de HU-10

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-10.1	Caso exitoso	Dado que que seleccioné cliente, activo y tipo de cotización “equipo nuevo”, cuando confirmo las características del equipo, entonces el sistema agrega las partidas con el precio del catálogo y el campo de precio unitario queda bloqueado para edición.
CA-10.2	Error esperado	Dado que que selecciono un activo que pertenece a otro cliente, cuando intento continuar con la cotización, entonces el sistema muestra “El activo seleccionado no pertenece al cliente” y no permite avanzar.
CA-10.3	Caso límite	Dado que que el equipo tiene una combinación de capacidad y paradas que no está en el catálogo, cuando el sistema intenta calcular la partida, entonces el sistema avisa “No hay precio para esa combinación; selecciona otro modelo o solicita el alta de la tarifa” y no inventa un importe.

Criterios de aceptación de HU-11

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-11.1	Caso exitoso	Dado que que la cotización tiene 3 partidas por 50,000.00 y un descuento del 10 %, cuando abro la sección de totales, entonces el sistema muestra subtotal 50,000.00, descuento 5,000.00, IVA 7,200.00 y total 52,200.00.
CA-11.2	Datos incorrectos	Dado que que capturo un descuento de 60,000.00 sobre un subtotal de 50,000.00, cuando el sistema recalcula,

		entonces el sistema muestra “El descuento no puede ser mayor que el subtotal” y no muestra un total negativo.
CA-11.3	Caso límite	Dado que que aplico un descuento del 100 %, cuando confirmo el descuento, entonces el sistema pide confirmación, deja el total en 0.00 con IVA 0.00 y registra el descuento en la cotización.

Criterios de aceptación de HU-12

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-12.1	Caso exitoso	Dado que que elijo periodicidad bimestral y 6 visitas al año para un equipo, cuando confirmo la póliza, entonces el sistema muestra el costo por visita, el número de visitas y el costo anual del mantenimiento.
CA-12.2	Datos incorrectos	Dado que que elijo periodicidad mensual y dejo el número de visitas en 0, cuando intento continuar, entonces el sistema muestra “El número de visitas debe ser al menos 1” y no genera la póliza.
CA-12.3	Caso límite	Dado que que elijo periodicidad bimestral con 6 visitas y el servicio cuesta 1,850.00 por visita, cuando el sistema calcula el anual, entonces el sistema muestra costo anual de 11,100.00 (6 × 1,850.00) y avisa que la periodicidad y las visitas no coinciden exactamente.

Criterios de aceptación de HU-13

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-13.1	Caso exitoso	Dado que que capturo el diagnóstico, 2 refacciones y 4.5 horas de mano de obra, cuando guardo la cotización, entonces el sistema agrega las partidas, calcula la mano de obra por las horas capturadas y muestra el total del servicio.
CA-13.2	Error esperado	Dado que que quiero continuar sin diagnóstico y sin ninguna partida, cuando presiono Siguiente, entonces el sistema muestra “El mantenimiento correctivo requiere un diagnóstico y al menos una partida” y no avanza.
CA-13.3	Caso límite	Dado que que capturo 0.5 horas de mano de obra, cuando el sistema calcula el importe, entonces el sistema acepta la fracción de hora y calcula el importe proporcional a la tarifa por hora.

Criterios de aceptación de HU-14

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-14.1	Caso exitoso	Dado que que la cotización tiene 3 partidas y cambio la cantidad de 2 a 5 en una de ellas, cuando guardo el cambio, entonces el sistema recalcula subtotal, IVA y total de inmediato y muestra el mensaje de confirmación.
CA-14.2	Error esperado	Dado que que elimino la única partida que quedaba en la cotización, cuando confirmo la eliminación, entonces el sistema avisa “La cotización debe tener al menos una partida” y conserva la partida.
CA-14.3	Caso límite	Dado que que guardo como borrador una cotización a la que le faltan datos del cliente,

		cuando presiono Guardar borrador, entonces el sistema la guarda marcada como “incompleta” y no permite enviarla hasta completar los faltantes.

Criterios de aceptación de HU-15

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-15.1	Caso exitoso	Dado que que abro la cotización de hace dos semanas y elijo Duplicar, cuando confirmo la copia, entonces el sistema crea una cotización nueva con las mismas partidas, el cliente que yo seleccione y los precios vigentes de hoy.
CA-15.2	Caso límite / aviso de cambio de precio	Dado que que la cotización original tenía un precio de 98,000.00 y hoy el catálogo marca 104,500.00, cuando confirmo la copia, entonces el sistema muestra el aviso de que usará los precios vigentes: antes 98,000.00, ahora 104,500.00.
CA-15.3	Error esperado	Dado que que abro un enlace de una cotización que ya fue eliminada, cuando intento duplicarla, entonces el sistema muestra “La cotización ya no existe” y no genera ninguna copia.

Criterios de aceptación de HU-16

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-16.1	Caso exitoso	Dado que que inicié una cotización con el activo seleccionado pero sin capacidad ni paradas, cuando abro el asistente, entonces el asistente me pregunta una por una las variables faltantes, con ejemplo de respuesta, y las carga en la ficha.
CA-16.2	Datos incorrectos	Dado que que contesto la capacidad con texto (“más o menos 450 kilos”), cuando envío la respuesta, entonces el asistente interpreta el dato como 450 kg, me pide confirmación antes de guardarlo y no lo escribe sin confirmar.
CA-16.3	Error esperado / caso límite	Dado que que el servicio de IA no responde por una falla externa, cuando intento usar el asistente, entonces el sistema avisa “El asistente no está disponible en este momento” y me permite continuar la cotización de forma manual.

Criterios de aceptación de HU-17

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-17.1	Caso exitoso	Dado que que escribo “el elevador se detiene con puertas abiertas y hace ruido en el cuarto de máquinas”, cuando solicito sugerencias, entonces el asistente propone servicios y refacciones del catálogo, cada una con su precio vigente, y espera que yo confirme o descarte cada sugerencia.
CA-17.2	Caso límite / control del usuario	Dado que que el asistente sugiere una refacción que no corresponde, cuando presiono Descartar en esa sugerencia, entonces la sugerencia desaparece, no se agrega a la cotización y el asistente no la vuelve a proponer en la misma conversación.
CA-17.3	Error esperado	Dado que que la descripción del problema no genera ninguna coincidencia en el catálogo, cuando solicito sugerencias, entonces el asistente responde “No encontré servicios relacionados; agrega las partidas manualmente” y no inventa conceptos ni precios.

Criterios de aceptación de HU-18

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-18.1	Error esperado	Dado que que la cotización no tiene fecha de vigencia ni datos fiscales del cliente, cuando presiono Generar propuesta, entonces el sistema muestra la lista de faltantes (“falta vigencia, falta RFC del cliente”) y no genera el PDF.
CA-18.2	Caso exitoso / procedencia de precios	Dado que que el asistente sugiere una partida que sí existe en el catálogo, cuando la agrego a la cotización, entonces la partida se carga con el precio unitario del catálogo vigente y con la fecha de vigencia de esa tarifa.
CA-18.3	Caso límite / no inventar precios	Dado que que pido el precio de un servicio que no está dado de alta, cuando pregunto al asistente, entonces el asistente responde que ese servicio no existe en el catálogo y me pide asignarlo desde el catálogo, sin proponer un importe.

Criterios de aceptación de HU-19

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-19.1	Caso exitoso	Dado que que la cotización está completa y con precios vigentes, cuando presiono Generar PDF, entonces en 10 segundos o menos el sistema descarga la propuesta con logo, datos fiscales, partidas, desglose, vigencia, condiciones y espacio de firma.
CA-19.2	Caso límite / folio	Dado que que ya se emitieron 12 propuestas este año, cuando genero la número 13, entonces el PDF muestra el folio consecutivo correspondiente al año en curso y el sistema no repite folios al mismo tiempo.
CA-19.3	Error esperado	Dado que que el generador de PDF falla por un error del servidor, cuando presiono Generar PDF, entonces el sistema muestra “No se pudo generar el documento, inténtalo de nuevo” sin mostrar el error técnico y registra el evento.

Criterios de aceptación de HU-20

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-20.1	Caso exitoso	Dado que que la propuesta ya está generada y el cliente tiene correo registrado, cuando presiono Enviar por correo, entonces el sistema envía el PDF al correo del cliente y guarda fecha, usuario y destinatario en el registro de la cotización.
CA-20.2	Datos incorrectos	Dado que que el cliente no tiene correo registrado, cuando presiono Enviar por correo, entonces el sistema muestra “El cliente no tiene correo registrado; captúralo antes de enviar” y no envía nada.
CA-20.3	Caso límite	Dado que que el cliente responde rechazando la propuesta, cuando registro el resultado como Rechazada con una nota, entonces el sistema cambia el estado, guarda la fecha y el motivo, y la cotización deja de contar como pendiente en el tablero.

Criterios de aceptación de HU-21

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)

CA-21.1	Caso exitoso	Dado que que selecciono el periodo del mes en curso, cuando abro el tablero, entonces el sistema muestra el número de cotizaciones emitidas, aceptadas y rechazadas, y la suma del monto cotizado del periodo.
CA-21.2	Caso límite	Dado que que el periodo consultado no tiene cotizaciones, cuando abro el tablero, entonces el sistema muestra los indicadores en cero con el mensaje “No hay cotizaciones en el periodo seleccionado”.
CA-21.3	Caso exitoso / exportación	Dado que que filtro por asesor y rango de fechas, cuando presiono Exportar CSV, entonces el sistema descarga un archivo con las columnas folio, fecha, cliente, asesor, monto y estado, abrible en Excel.

Criterios de aceptación de HU-22

ID	Tipo de caso	Criterio de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)
CA-22.1	Caso exitoso / auditoría	Dado que que un asesor modificó el precio de una tarifa, cuando consulto la bitácora, entonces el sistema muestra usuario, fecha, hora y acción realizada en orden cronológico, sin poder editar ni borrar esos registros.
CA-22.2	Error esperado	Dado que que ocurre una falla al guardar por pérdida de conexión con la base de datos, cuando el usuario presiona Guardar, entonces el sistema muestra “No se pudo guardar por un problema de conexión, inténtalo de nuevo en unos segundos” y registra el evento en la bitácora.
CA-22.3	Caso límite	Dado que que abro el detalle de una cotización cancelada con un enlace antiguo, cuando el sistema recibe la petición, entonces el sistema muestra “El registro ya no está disponible” y no genera un error técnico ni muestra datos de otros clientes.

9. Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona cada requerimiento funcional con la historia de usuario y el criterio de aceptación que lo cubren, e indica la prueba sugerida para comprobarlo. Se revisó que ningún requerimiento quedara sin historia y que ningún criterio estuviera ligado al requerimiento equivocado.

Requerimiento	Historia	Criterio de aceptación	Prueba sugerida
RF-01	HU-01	CA-01.1	Iniciar sesión con credenciales válidas de un usuario de prueba
RF-02	HU-01	CA-01.3	Provocar 5 intentos fallidos y comprobar el bloqueo de 15 minutos
RF-03	HU-02	CA-02.1 / CA-02.2	Solicitar recuperación, usar el enlace antes y después de 30 minutos
RF-04	HU-03	CA-03.1 / CA-03.2	Entrar con cada rol y probar el acceso directo por URL a un módulo no permitido
RF-05	HU-03	CA-03.3	Dejar la sesión inactiva 20 minutos y verificar el aviso y el cierre
RF-06	HU-04	CA-04.1 / CA-04.2	Capturar cliente válido y otro con campos vacíos y correo mal formado
RF-07	HU-05	CA-05.1	Buscar con texto parcial sobre 5,000 clientes y medir el tiempo de respuesta
RF-08	HU-05	CA-05.2	Editar un cliente y revisar el historial de cambios con usuario y fecha
RF-09	HU-04	CA-04.3	Intentar guardar un cliente con un RFC ya existente

RF-10	HU-05	CA-05.3	Dar de baja lógica un cliente con cotizaciones y verificar que el historial siga visible
RF-11	HU-06	CA-06.1	Registrar un activo completo y revisar la ficha del equipo
RF-12	HU-06	CA-06.2	Capturar capacidad 0 y 1 parada, y confirmar el aviso de rango
RF-13	HU-07	CA-07.1 / CA-07.2	Abrir el historial de un activo con movimientos y de uno nuevo sin movimientos
RF-14	HU-08	CA-08.1	Dar de alta un equipo nuevo con especificaciones y costo base
RF-15	HU-08	CA-08.1	Dar de alta un servicio y una refacción con unidad de medida y precio
RF-16	HU-08	CA-08.3	Programar una tarifa con vigencia futura y verificar que la cotización use la vigente
RF-17	HU-09	CA-09.1 / CA-09.2 / CA-09.3	Cargar un CSV válido, uno sin la columna precio y uno vacío
RF-18	HU-10	CA-10.1 / CA-10.2	Crear cotización por cada tipo y probar un activo de otro cliente
RF-19	HU-11	CA-11.1 / CA-11.2	Verificar el desglose con 3 partidas y con un descuento mayor al subtotal
RF-20	HU-10	CA-10.3	Probar una combinación capacidad/paradas que no existe en el catálogo
RF-21	HU-12	CA-12.1 / CA-12.3	Cotizar una póliza con distinta periodicidad y comprobar el costo anual
RF-22	HU-13	CA-13.1 / CA-13.3	Cotizar un correctivo con refacciones y con fracción de hora de mano de obra
RF-23	HU-14	CA-14.1	Cambiar cantidades y verificar el recálculo inmediato de los totales
RF-24	HU-14	CA-14.3	Guardar un borrador incompleto, salir y recuperarlo después
RF-25	HU-14	CA-20.3	Recorrer los estados borrador, enviada, aceptada, rechazada y vencida
RF-26	HU-15	CA-15.1 / CA-15.2	Duplicar una cotización con precios distintos a los vigentes
RF-27	HU-16	CA-16.1 / CA-16.2	Usar el asistente con campos faltantes y con respuestas escritas en lenguaje natural
RF-28	HU-17	CA-17.1 / CA-17.2 / CA-17.3	Describir una falla, confirmar y descartar sugerencias, y probar un texto sin coincidencias
RF-29	HU-18	CA-18.1	Intentar generar la propuesta con campos obligatorios vacíos
RF-30	HU-18	CA-18.2 / CA-18.3	Comparar los importes sugeridos contra el catálogo vigente y pedir un servicio inexistente
RF-31	HU-19	CA-19.1	Generar el PDF y revisar logo, datos fiscales, desglose, vigencia y firma
RF-32	HU-19	CA-19.2	Emitir propuestas consecutivas y verificar la numeración por año
RF-33	HU-20	CA-20.1 / CA-20.2	Enviar la propuesta por correo con y sin correo de cliente registrado
RF-34	HU-20	CA-20.3	Registrar aceptación y rechazo y revisar el cambio de estado
RF-35	HU-21	CA-21.1 / CA-21.2	Consultar el tablero con cotizaciones y con un periodo sin registros
RF-36	HU-21	CA-21.3	Exportar el reporte filtrado y abrirlo en Excel
RF-37	HU-22	CA-22.1	Modificar una tarifa y comprobar el registro en la bitácora
RF-38	HU-22	CA-22.2	Simular una falla de conexión y revisar el mensaje mostrado al usuario
RF-39	HU-22	CA-22.3	Abrir un registro cancelado con un enlace antiguo

Los 39 requerimientos funcionales están trazados. Los requerimientos no funcionales se verifican con las pruebas de carga, revisión de código y mediciones descritas en el apartado 6.

10. Riesgos o ambigüedades

10.1 Riesgos identificados

ID	Riesgo	Tipo	Impacto	Probabilidad	Mitigación acordada
R-01	El asistente depende de un servicio externo de IA que puede fallar o tener costo por uso.	Técnico	Alto	Media	El asistente es opcional: la cotización se puede armar de forma manual y el sistema avisa cuando no está disponible (RNF-08).
R-02	El equipo tiene 2 integrantes y ambos cursan otras materias; el proyecto podría no terminarse en 8 semanas.	Organizacional	Alto	Alta	Alcance congelado al final de la semana 2 y prioridad Alta en los módulos A, B, C, E y G, que son el ciclo mínimo de cotización.
R-03	El catálogo y las tarifas pueden estar desactualizados o cada asesor maneja su propio precio.	Negocio	Alto	Media	Carga inicial validada por el administrador y uso obligatorio del catálogo vigente (RF-16, RF-30).
R-04	Las reglas de cálculo que usa el área técnica no coinciden con las del área comercial.	Requisitos	Alto	Alta	Validar el algoritmo con el ingeniero de ventas en la semana 1 (ambigüedad A-01) y documentarlo en el catálogo.
R-05	El cliente no tiene disponibilidad para validar porque es una empresa en operación.	Requisitos	Medio	Alta	Agenda fija de validación semanal y avance por entregables revisables sin reunión.
R-06	La plantilla corporativa del PDF tiene formatos y requisitos exactos difíciles de reproducir.	Técnico	Medio	Media	Aprobar la plantilla antes de programar la generación y validarla con una propuesta real ya emitida por la empresa.
R-07	Fuga de información sensible: precios, márgenes y datos fiscales de clientes.	Técnico / legal	Alto	Baja	HTTPS, contraseñas con hash, autorización por rol validada en el servidor, respaldos y acceso restringido (RNF-09 a RNF-14).
R-08	Duda sobre si una cotización ya enviada conserva sus precios cuando el catálogo cambia.	Requisitos	Medio	Media	Se registra como ambigüedad A-03; mientras se define, la cotización emitida conserva sus precios y al duplicarla se avisa del cambio (CA-15.2).
R-09	Falta de experiencia del equipo para poner el sistema en el servidor de producción.	Técnico	Medio	Media	Ambiente de pruebas separado, instructivo de instalación documentado (RNF-24, RNF-26) y despliegue acompañado por el responsable de TI.
R-10	Los datos iniciales de clientes y tarifas vienen en archivos con formatos distintos entre asesores.	Técnico	Medio	Alta	Plantilla CSV única validada (RF-17) y carga asistida revisada antes de publicar el sistema.
R-11	Crecimiento del alcance en pleno desarrollo (que se pida inventario, facturación u órdenes de trabajo).	Gestión	Alto	Alta	Documento de alcance y fuera del alcance aceptado por el cliente; lo nuevo se registra como solicitud para la fase 2.

10.2 Ambigüedades y puntos por validar con el cliente

ID	¿Qué falta aclarar?	Con quién se valida	Cuándo

A-01	Regla exacta para calcular el costo de una modernización (¿porcentaje del equipo nuevo o lista de conceptos?).	Ingeniero de ventas técnicas	Semana 1
A-02	¿El IVA se aplica siempre al 16 % o hay operaciones exentas o con tasa distinta?	Administración	Semana 1
A-03	¿Una cotización enviada conserva sus precios aunque el catálogo cambie después?	Gerencia comercial	Semana 2
A-04	¿Existe un descuento máximo autorizado y quién lo aprueba?	Gerencia comercial	Semana 2
A-05	¿Cuántos niveles de mantenimiento preventivo hay y cómo se decide la periodicidad de las visitas?	Ingeniería / administración	Semana 2
A-06	¿Qué versión de PHP y MySQL y qué proveedor de hosting tiene la empresa?	TI del cliente	Semana 1
A-07	¿Qué datos fiscales son obligatorios en la propuesta (RFC, régimen fiscal, dirección fiscal)?	Administración	Semana 1
A-08	¿La numeración de folios continúa la serie actual de la empresa o inicia una nueva?	Administración	Semana 2
A-09	¿Se puede cotizar un equipo que no es propiedad del cliente (equipo de un tercero)?	Área comercial	Semana 3
A-10	¿Se permite cotizar un servicio suelto sin registrar el activo?	Área comercial	Semana 2
A-11	¿Quién puede ver los montos cotizados en el tablero: solo gerencia o también los asesores?	Gerencia comercial	Semana 3

10.3 Revisión del equipo con las preguntas guía

Pregunta guía	Respuesta del equipo
¿El problema está claramente definido?	Sí. Se separó el problema (dispersión y manualidad del proceso de cotización) de la solución (aplicación web) y se enlistaron las consecuencias concretas en el apartado 1.4.
¿El usuario objetivo es específico?	Sí. Se describieron cinco perfiles con su necesidad, frecuencia de uso y nivel técnico; el usuario principal es el asesor comercial y quedó excluido el cliente final como usuario de la plataforma.
¿Los requerimientos son verificables?	Los funcionales sí, porque describen una acción observable; los no funcionales se redactaron con métricas (3 segundos, 50 usuarios, 99 %, 30 días de respaldo) en lugar de adjetivos.
¿Hay requerimientos demasiado grandes o vagos?	Al inicio sí: la IA propuso 52 requerimientos y algunos mezclaban dos funciones (alta y edición de cliente en un mismo enunciado). Se consolidaron a 39 enunciados unitarios.
¿Los criterios de aceptación permiten probar la funcionalidad?	Sí. Cada historia tiene 3 criterios con datos concretos de prueba (montos, periodicidad, archivos vacíos, descuento del 100 %) y la matriz de trazabilidad indica la prueba sugerida.
¿La IA propuso algo que el equipo decidió rechazar?	Sí. Se rechazaron, entre otras cosas, la facturación electrónica, la app móvil nativa, la integración con WhatsApp Business y el uso de IA para predecir qué cliente aceptará la propuesta; el detalle está en el apartado 11.3.
¿Qué falta aclarar antes de diseñar el sistema?	Principalmente las reglas de cálculo de modernización, el tratamiento del IVA y los datos fiscales obligatorios. Son las ambigüedades A-01, A-02 y A-07 del apartado 10.2.

11. Bitácora de uso de la IA

La práctica pide documentar el uso de la IA como evidencia del trabajo del equipo. Aquí se registra qué herramienta se usó, qué prompt se aplicó en cada fase, qué entregó la IA, qué se aceptó, qué se modificó y quién fue el responsable. También se incluyen las propuestas que el equipo rechazó y los errores o imprecisiones que se detectaron al revisar las respuestas.

11.1 Herramienta utilizada y forma de trabajo

- **Forma de trabajo:** se ejecutaron 14 prompts (el prompt base más los prompts 5.1 a 5.7 de la práctica y 6 prompts propios de revisión). Todos los resultados se revisaron antes de incorporarlos al documento; ninguna respuesta se pegó sin corrección.
- **Regla del equipo:** todo dato numérico o normativo que la IA mencionara debía comprobarse con la propuesta inicial o con información del cliente; lo que no se pudo comprobar se eliminó del documento.
- **Reparto:** Diego Emilio Alférez Vallejo ejecutó los prompts y registró las respuestas; Orlando Villalobos Gutiérrez revisó, corrigió y validó los requerimientos, historias y criterios.

11.2 Bitácora por fase

Fase	Prompt usado	Resultado de la IA	Qué aceptamos	Qué modificamos	Responsable
Análisis del problema	Prompt base (5.1) con la idea inicial de la propuesta inicial.	Lista de problema principal, necesidad, usuarios afectados y consecuencias, además de estadísticas del sector.	La estructura de cinco puntos y la separación entre problema y necesidad.	Se eliminaron las estadísticas porque no tenían fuente verificable y se ajustaron las consecuencias a las que sí describe la propuesta de la empresa.	Diego (operador) / Orlando (revisión)
Alcance y exclusiones	Prompt 5.2 pidiendo tabla de alcance para 8 semanas y equipos de 3 integrantes.	Tabla con 14 funcionalidades dentro del alcance y 9 fuera, con justificación; incluyó notificaciones push y chat interno.	Las agrupaciones por módulo y la justificación de cada exclusión.	Se ajustó al equipo real de 2 integrantes y se quitaron las notificaciones y el chat porque no forman parte del proceso de cotización.	Diego
Req. funcionales	Prompt 5.3 solicitando requerimientos numerados RF-01, RF-02, RF-03, verificables y con manejo de errores.	Generó 52 requerimientos funcionales, con validaciones repetidas y algunos fuera del alcance (facturación, inventario).	Los requerimientos unitarios y verificables y la numeración por módulo.	Se consolidaron a 39: se eliminaron los duplicados de validación, los que dependían de módulos fuera del alcance y se separaron los que mezclaban dos funciones en un mismo enunciado.	Ambos integrantes
Req. no funcionales	Prompt 5.4 con las ocho categorías exigidas (usabilidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad, modularidad, compatibilidad, pruebas y documentación).	Listado de requerimientos redactados con adjetivos (“rápido”, “seguro”, “fácil de usar”).	Las ocho categorías solicitadas por la práctica.	Se sustituyeron los adjetivos por valores medibles (3 segundos, 50 usuarios concurrentes, 99 % de disponibilidad, TLS 1.2) y se agregaron respaldo, pruebas y documentación.	Diego
Historias de usuario	Prompt 5.5 pidiendo historias con el formato Como / quiero / para y su relación con los	12 historias de usuario, dos de ellas sin beneficio claro (por ejemplo “Como usuario quiero cargar un archivo”).	El formato solicitado y la relación con los requerimientos funcionales.	Se agregaron las historias que faltaban para cubrir todos los requerimientos (quedaron 22) y se reescribieron o	Orlando

	requerimientos.			eliminaron las historias sin beneficio.	
Criterios de aceptación	Prompt 5.6 con el formato Dado / Cuando / Entonces y casos de éxito, datos incorrectos, errores y casos límite.	Criterios generales y repetitivos, casi todos del caso exitoso.	La plantilla Dado / Cuando / Entonces.	Se agregaron casos de error y límite en cada historia (archivo vacío, descuento del 100 %, activo de otro cliente, enlace vencido) hasta completar 66 criterios.	Orlando
Ambigüedades	Prompt 5.7 pidiendo detectar ambigüedad, falta de verificabilidad, duplicados, requerimientos grandes, fuera de alcance y riesgos técnicos.	Detectó 6 requerimientos ambiguos o no verificables y 3 riesgos técnicos.	Las observaciones sobre requerimientos demasiado grandes y no verificables, y la lista de riesgos.	El equipo decidió no reescribir todo en ese momento: los puntos que dependen del cliente quedaron registrados como ambigüedades (apartado 10.2) para validarlos en la semana 1 y 2.	Ambos integrantes
Trazabilidad	Prompt propio: relacionar cada RF con su historia, su criterio de aceptación y una prueba sugerida.	Matriz completa de 39 filas, con 5 relaciones equivocadas entre requerimiento y criterio.	La estructura de la matriz requerida por la práctica.	Se corrigieron las 5 relaciones equivocadas, por ejemplo el criterio de rendimiento que la IA ligó al requerimiento de auditoría.	Orlando
Formato y redacción	Prompt propio de revisión de redacción, consistencia y nombres propios.	Documento ordenado por secciones, con mejoras de estilo, y nombres de empresa inventados (“Ascensores del Bajío”).	El orden de las secciones y las mejoras de redacción que no cambiaban el contenido técnico.	Se corrigieron los nombres de la empresa cliente (ELEVESE) y del proyecto, y se eliminaron viñetas repetidas.	Diego / Orlando (validación final)

11.3 Propuestas de la IA que el equipo rechazó

Propuesta de la IA	Motivo del rechazo
Módulo de facturación electrónica con timbrado de CFDI.	Fuera del alcance: requiere un proveedor autorizado, certificados y cumplimiento fiscal que no forman parte de la práctica.
Aplicación móvil nativa para técnicos en campo.	Fuera del alcance y del tiempo disponible; el uso principal es de oficina con navegador.
Envío de propuestas por WhatsApp Business API.	No hay acceso ni presupuesto para la API; el envío por correo ya cubre la necesidad del cliente.
Uso de IA para predecir qué cliente aceptará la propuesta.	No existen datos históricos suficientes y no aporta al objetivo inmediato de cotizar.
Renombrar a la empresa cliente como “Ascensores del Bajío, S.A. de C.V.”.	La IA inventó el nombre: el cliente real es ELEVESE. Se corrigió en todo el documento.
Firma de aceptación con e.firma del SAT.	Requisito legal fuera del alcance; la propuesta se formaliza con firma autógrafa.
Inicio de sesión con cuenta de Google o Facebook.	La empresa no lo pidió y agrega dependencia de terceros y temas de privacidad que no se quieren atender en esta versión.

11.4 Errores o imprecisiones de la IA detectadas por el equipo

Lo que dijo la IA	Cómo se verificó	Corrección aplicada
Que el sector de elevadores cotiza en promedio en 48 horas.	No se encontró fuente en la propuesta inicial ni en la información de la empresa.	Se eliminó el dato del planteamiento del problema; quedó redactado con las consecuencias que sí son observables.

Que existía una norma mexicana de seguridad para elevadores, citando una clave que no se pudo abrir en ninguna fuente oficial.	Se buscó la norma en fuentes oficiales y no se localizó el documento.	Se eliminó la referencia normativa del documento y quedó como punto por confirmar con la empresa.
“El sistema debe ser fácil de usar” como requerimiento.	Revisión del validador: no se puede probar ni medir.	Se reescribió como RNF-02 y RNF-03 con métricas y obligación de mensajes de confirmación y de error en español.
Tres requerimientos distintos para validar campos obligatorios del cliente.	Comparación de los enunciados: describían la misma función.	Se consolidaron en RF-06, que ahora es único y verificable.
Supuso la tecnología del proyecto (React, Node y PostgreSQL) sin que se le indicara.	El equipo no contaba con esa definición ni con la confirmación del cliente.	Se marcó como supuesto por confirmar en el apartado 3.2 y como RNF-21.
Historia “Como usuario quiero cargar un archivo”, sin rol ni beneficio.	Revisión contra la lista de errores comunes de la práctica.	Se reescribió con rol y beneficio concretos (por ejemplo HU-09, orientada al administrador y a evitar la captura precio por precio).
Ligó el criterio de rendimiento al requerimiento de auditoría en la matriz de trazabilidad.	Revisión fila por fila de la matriz.	Se corrigió la trazabilidad y se volvió a validar que cada requerimiento tuviera su historia y su criterio correspondientes.

11.5 Resumen del uso de la IA

- Prompts ejecutados: 14 (1 prompt base de la práctica, 7 prompts específicos por fase y 6 prompts propios de revisión, trazabilidad y formato).
- Requerimientos generados por la IA en el primer intento: 52 funcionales y 19 no funcionales; versión final: 39 funcionales y 27 no funcionales.
- Historias de usuario generadas: 12; versión final: 22 con 66 criterios de aceptación.
- Propuestas rechazadas por el equipo: 7 (apartado 11.3).
- Errores o imprecisiones detectadas y corregidas: 7 (apartado 11.4), incluyendo un nombre de empresa inventado y una referencia normativa no verificable.
- Decisión final: la IA se usó como apoyo para estructurar y redactar; el equipo decidió siempre el contenido definitivo y ningún requerimiento entró al documento sin revisión de los dos integrantes.

12. Revisión del equipo y errores comunes a evitar

Se revisó el documento con la lista de errores comunes de la práctica y con lo que la IA propuso durante el proceso. La siguiente tabla muestra el error, cómo se presentó en este proyecto y la corrección aplicada.

Error común	Cómo se presentó en este proyecto	Corrección aplicada
Requerimiento vago	La IA propuso “el sistema debe ser fácil de usar” y “el sistema debe ser rápido”.	Se reescribieron como RNF-02, RNF-03 y RNF-05 a RNF-08, con mensajes obligatorios y tiempos medibles.
Alcance demasiado grande	La IA propuso un “sistema integral de gestión de la empresa” con facturación, inventario y órdenes de trabajo.	El alcance se limitó al ciclo de cotización (8 módulos y 39 requerimientos) y todo lo demás se declaró fuera del alcance con su justificación.
Confundir solución con problema	La propuesta inicial parecía pedir “una app web con login”.	El problema se redactó como dispersión de información y manualidad del proceso de cotización, y la aplicación quedó como la solución propuesta.
No considerar errores	La IA solo describió el caso con archivos CSV correctos y cotizaciones completas.	Se agregaron RF-17, RF-29 y RF-38 y los criterios de aceptación de archivos vacíos,

		columnas faltantes, descuentos fuera de rango y registros cancelados.
Historias sin beneficio	“Como usuario quiero cargar un archivo”.	Todas las historias indican rol y beneficio; por ejemplo HU-09 explica que el administrador evita capturar precio por precio.
Requerimientos duplicados	Tres requerimientos distintos para validar los campos del cliente.	Se consolidaron en RF-06 y se revisó que ningún otro requerimiento repitiera una validación existente.
Criterios de aceptación que no se pueden probar	El criterio inicial era “el sistema funciona correctamente”.	Cada criterio se reescribió con datos concretos de prueba (montos, periodicidad, cantidades) y con el resultado esperado del sistema.

13. Tarea para la siguiente semana

Los entregables solicitados para la siguiente sesión quedan cubiertos en este mismo documento, que a partir de ahora es la versión base para las correcciones.

Entregable solicitado	Estado en este documento
Versión corregida del documento de requerimientos.	Cubierto: este documento es la versión 1.0, ya revisada por los dos integrantes, con los ajustes registrados en la bitácora (apartado 11).
Mínimo 5 historias de usuario que cubran los requerimientos funcionales.	Cubierto y superado: 22 historias de usuario (apartado 7) que cubren los 39 requerimientos funcionales.
Criterios de aceptación por historia.	Cubierto: 66 criterios en formato Dado / Cuando / Entonces (apartado 8), incluyendo casos de error y límite.
Matriz simple de trazabilidad: requerimiento, historia, criterio y prueba sugerida.	Cubierto: matriz de 39 filas (apartado 9).
Pendientes para la próxima sesión.	Validar con el cliente las ambigüedades A-01, A-02, A-06 y A-07 (apartado 10.2) y ajustar el documento a la versión 1.1.

13.1 Cronograma propuesto para las 8 semanas

Semana	Actividades	Entregable de la semana
1	Validación del problema, el alcance y las ambigüedades con el cliente; modelo de datos inicial.	Documento de requerimientos v1.1 y modelo de datos
2 – 3	Diseño de la interfaz y de la arquitectura; desarrollo de los módulos A, B y C (acceso, clientes y activos).	Prototipo navegable y módulos base funcionando
4 – 5	Desarrollo de los módulos D y E (catálogo, tarifas, cotizador y motor de cálculo).	Cotización funcional en ambiente de pruebas
6	Desarrollo del módulo F (asistente de IA) y del módulo G (PDF, folio y envío).	Propuesta económica en PDF generada desde el sistema
7	Desarrollo del módulo H (reportes, auditoría y manejo de errores) y ejecución de las pruebas por requerimiento.	Matriz de pruebas ejecutada con evidencia
8	Correcciones, manual de usuario, documentación técnica, despliegue y presentación final.	Sistema en operación y documentación entregada

14. Conclusión

El documento define con claridad qué debe resolverse: hoy ELEVESE cotiza con procedimientos manuales y archivos desvinculados, y eso provoca demoras, discrepancias de precio y falta de trazabilidad. La solución propuesta es una aplicación web centralizada que cubre el ciclo completo de cotización, desde el registro del cliente y su equipo hasta la entrega de la propuesta económica en PDF.

El alcance quedó delimitado a 8 módulos, 39 requerimientos funcionales y 27 requerimientos no funcionales verificables, con 22 historias de usuario, 66 criterios de aceptación y la matriz de trazabilidad correspondiente. También quedó explícito lo que no se va a desarrollar en esta versión y por qué, para evitar el crecimiento del alcance durante el desarrollo.

Para el equipo, el aprendizaje principal de esta práctica fue usar la IA como apoyo y no como autor: de las respuestas que generó se conservó la estructura y la redacción, pero se corrigieron datos inventados, requerimientos duplicados, criterios que no se podían probar y propuestas fuera del alcance. Antes de programar, todavía hay que confirmar con el cliente las ambigüedades del apartado 10.2, sobre todo la regla de cálculo de las modernizaciones y el tratamiento del IVA.